偏导数

一、偏导数的定义及其计算法

一元函数 $y=f(x)$： $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0)$ $\longrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导

多元函数 $z=f(x,y)$：

若 x 变化、固定 y $\longrightarrow$ 对 x 的偏导数

若 y 变化、固定 x $\longrightarrow$ 对 y 的偏导数

1. 定义

设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某个邻域内有定义，

当 y 固定在 y_0，而 x 在 x_0 处有增量 Δx，相应的函数增量为 $f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)$，

若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在，

则称此极限为 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数。

记作：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \quad 或 \quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \quad 或 \quad \left.z_x\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \quad 或 \quad f_x(x_0,y_0)$$

即：

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

类似地，$f_y(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$

2. 偏导函数

若 $z=f(x,y)$ 在 D 内的每一个点 (x,y) 处对 x 的偏导数都存在，

则这些偏导数是关于 x,y 的函数，被称作 $z=f(x,y)$ 对自变量 x 的偏导(函)数，

记作：

$$\frac{\partial z}{\partial x} \quad 或 \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad 或 \quad f_x(x,y)$$

类似地，有：

$$\frac{\partial z}{\partial y} \quad 或 \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad 或 \quad f_y(x,y)$$

$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 也是 $f_x(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的函数值。

$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 y 的偏导数 $f_y(x_0,y_0)$ 也是 $f_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的函数值。

$z=f(x,y)$ 的偏导数有两个

3. 偏导数的求法

对于 $z=f(x,y)$ 求偏导 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$，

$\frac{\partial z}{\partial x}$：将 y 看作常量，而对 x 求导。

$\frac{\partial z}{\partial y}$：将 x 看作常量，而对 y 求导。

推广：

$$u=f(x,y,z)$$

① 定义：

$$u_x(x_0,y_0,z_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0,z_0)-f(x_0,y_0,z_0)}{\Delta x}$$

...

② $\frac{\partial u}{\partial x}$：

将 y,z 看作常量，而对 x 求导。

先求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，再代入 (x_0,y_0,z_0) 点。

...

注：

$\frac{\partial z}{\partial x}$ 是一个整体，是一个符号。而 $\frac{dy}{dx}$ 是"微分的商"。

例：求 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的偏导数。

解：

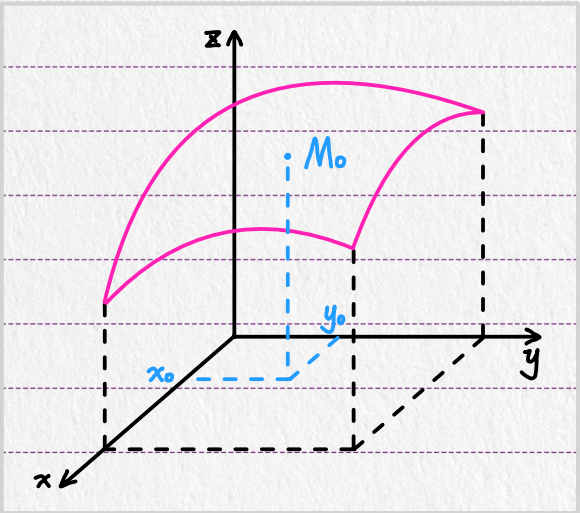
$$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{2x}{2\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r}$$

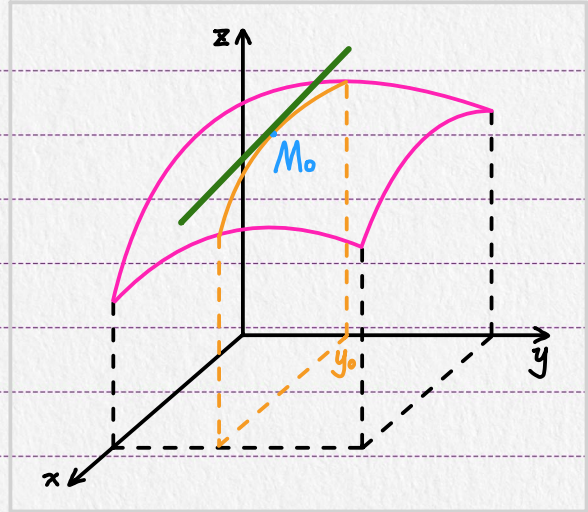
$$\frac{\partial r}{\partial z}=\frac{z}{r}$$

4. 偏导数的几何意义

设 $M_0(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 为 $z=f(x,y)$ 上一点。



fig：偏导数的几何意义 1



fig：偏导数的几何意义 2

过 M_0 作平面 $y=y_0$，

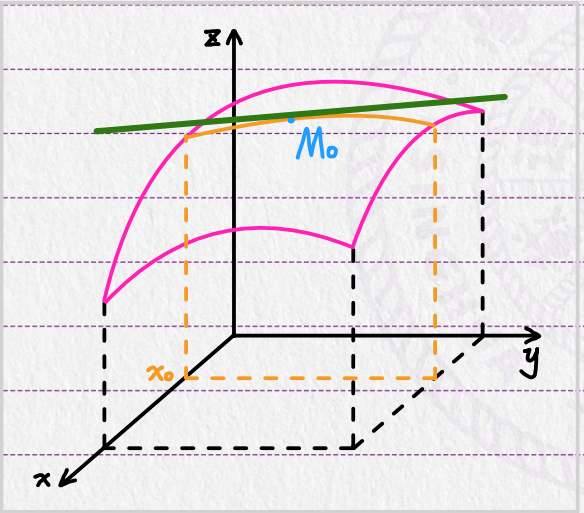
则有一曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=y_0 \end{cases}$，

即：在平面 $y=y_0$ 上的曲线 $z=f(x,y_0)$，

其导函数 $\frac{d}{dx}f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 处的值，

即 $f_x(x_0,y_0)$，

为该曲线在 M_0 点处的切线对 x 轴的斜率。



fig：偏导数的几何意义 3

同理，

$f_y(x_0,y_0)$ 代表曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ x=x_0 \end{cases}$

在 M_0 点处的切线对 y 轴的斜率。

对一元函数，

连续 $\underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow}$ 可导

对多元函数，

连续 $\underset{\not\Leftarrow}{\not\Rightarrow}$ 偏导存在

如：$f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$

尽管 $f_x(0,0)$、$f_y(0,0)$ 都存在，

但 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续。

二、高阶偏导数

定义：

$z=f(x,y)$，

其偏导数为 $\frac{\partial z}{\partial x}=f_x(x,y)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f_y(x,y)$，

若 $f_x(x,y)$，$f_y(x,y)$ 的偏导数也存在，

则其偏导数被称为 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数。

记作：

$$\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}(x,y)$$

$$\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y)$$

$$\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x,y)$$

$$\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}(x,y)$$

推广：三阶，四阶，…，n阶偏导数。

例：设 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$。

解：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2y^2-3y^3-y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=2x^3y-9xy^2-x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6xy^2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\underline{6x^2y-9y^2-1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\underline{6x^2y-9y^2-1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2x^3-18xy$$

Th.

若 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在 D 内连续，则二者相等。